



Szoftvertchnológia

Projektmenedzsment eszközök

Dr. Cserép Máté
ELTE Informatikai Kar
2025.

Szoftvereszközök

- A fejlesztőcsapat munkáját megfelelő szoftvereszközökkel kell alátámasztani
 - *projektmenedzsment eszközzel (project tracking system)*, amely támogatja a dokumentálást és a feladatok követését
 - *fejlett tervezőeszközzel (case tool)*, ahol a fejlesztés folyamata és a felelősség is nyomon követhető
 - *integrált fejlesztőkörnyezettel (IDE)*
 - *verziókövető rendszerrel (revision control system)*, amely lehetővé teszi a programkód változásainak követését
 - *folytonos integrációs (continuous integration) rendszerrel*, amely biztosítja a hibák korai kiszűrését

Funkcionalitás

- A projektmenedzsment eszköz lehetőséget ad az alábbiakra:
 - fejlesztés ütemtervének, kockázatainak meghatározása
 - fejlesztés egyszerű és folyamatos dokumentálásának lehetősége és generálása
 - feladatok, tevékenységek rögzítése, követése
 - a tesztelés során előfordult hibák rögzítése, a javítási folyamat követése
 - integrált verziókezelés és forráskód böngészés
 - webes vagy grafikus felület, amely biztosítja a könnyű használatot, és bárhonnán való elérést
 - a forráskód áttekintése és vizsgálata (*code review*)

Ütemterv és időzítés

- A szoftver lehetőséget ad, hogy a projekt ütemtervét elkészítsük, és azt folyamatosan szem előtt tarthassuk
 - definiálhatunk mérföldköveket (*milestone*), amelyre adott feladatokat el kell végezni
 - a fejlesztők külön-külön láthatják a saját feladataikat, menedzselhetik annak előrehaladását
 - beoszthatjuk a fejlesztési lépések erőforrásait
 - definiálhatunk függőségeket a programrészek között
 - kezelhetjük az egyes fejlesztési lépések időbeli lefolyását, előrevetíthetjük a tervezettől való eltérések hatásait az erőforrásokra, illetve a további fejlesztési időkre

Feladat és hibakövetés

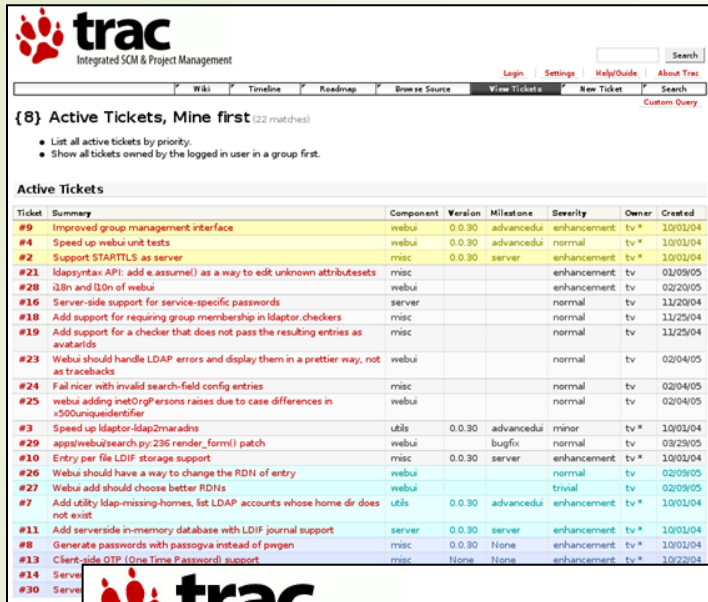
- A rendszerek lehetőséget adnak a tervezők számára feladatok kitűzésére, valamint a tesztelők számára a programban fellelhető hibák jelzésére
 - a feladatok úgynevezett *cédulák* (*ticket*, *issue*) segítségével írhatóak ki
 - jelölhetnek új funkcionalitást (*feature*), hibát (*bug*), egyéb fejlesztési feladatot (*task*), vagy dokumentációs feladatot (*documentation*)
 - megadható a leírása, felelőse, határideje
 - kommentálhatóak, lezárhatóak, újra kinyithatóak
- a cédulák biztosítják a fejlesztési és tesztelési folyamat naplózását

Példák

- Az eszközök felületi része alkalmas webes technológiával, míg az adattárolás adatbázis-motor segítségével valósítják meg
 - a legtöbb eszköz szabad forráskódú, és a projektvezetés ugyanazon eszközzel van menedzselve
- Néhány népszerű projektmenedzser:
 - *Trac*: Python alapú, MySQL/SQLite/PostgreSQL adatbázis háttérrel
 - *Redmine*: Ruby on Rails alapú, MySQL/SQLite/PostgreSQL adatbázis háttérrel
 - *Azure DevOps Services*: a Microsoft megoldása, Git és TFVC támogatással, ASP.NET és MSSQL alapokon (2019-ig *Microsoft Team Foundation Server* néven ismert)
 - *YouTrack*: a JetBrains rendszere, Java alapokon, Xodus adatbázis háttérrel (NoSQL)

Projektmenedzsment eszközök

A Trac projektmenedzser



trac
Integrated SCM & Project Management

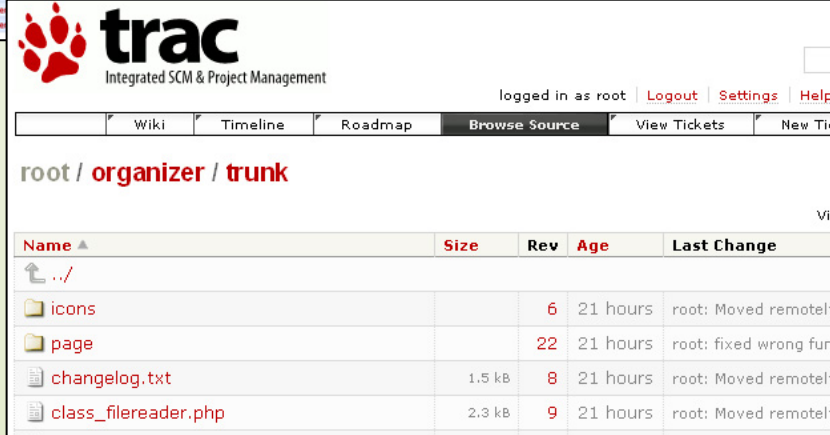
Wiki | Timeline | Roadmap | Browse Source | View Tickets | New Ticket | Search

{8} Active Tickets, Mine first (22 matches)

- List all active tickets by priority.
- Show all tickets owned by the logged in user in a group first.

Active Tickets

Ticket	Summary	Component	Version	Milestone	Severity	Owner	Created	
#9	Improved group management interface	webui	0.0.30	advancedui	enhancement	tv *	10/01/04	
#4	Speed up webui unit tests	webui	0.0.30	advancedui	normal	tv *	10/01/04	
#2	Support STARTTLS as server	misc	0.0.30	server	enhancement	tv *	10/01/04	
#21	IdapSyntax API: add e.assume() as a way to edit unknown attributesets	misc			enhancement	tv	01/09/05	
#28	Idin and Idon of webui	webui			enhancement	tv	02/20/05	
#16	Server-side support for service-specific passwords	server			normal	tv	11/20/04	
#18	Add support for requiring group membership in Idaptor checkers	misc			normal	tv	11/25/04	
#19	Add support for a checker that does not pass the resulting entries as avatars	misc			normal	tv	11/25/04	
#23	Webui should handle LDAP errors and display them in a prettier way, not as tracebacks	webui			normal	tv	02/04/05	
#24	Fail nicer with invalid search-field config entries	misc			normal	tv	02/04/05	
#25	webui adding inetOrgPerson raises due to case differences in >500uniqueIdentifier	webui			normal	tv	02/04/05	
#3	Speed up Idaptor-ldap2mads	utils	0.0.30	advancedui	minor	tv *	10/01/04	
#29	apps/webui/search.py:236 render_form() patch	webui			bugfix	normal	tv	09/29/05
#10	Entry per file LDIF storage support	misc	0.0.30	server	enhancement	tv *	10/01/04	
#26	Webui should have a way to change the RDN of entry	webui			normal	tv	02/09/05	
#27	Webui add should choose better RDNs	webui			trivial	tv	02/09/05	
#7	Add utility ldap-missing-homes, list LDAP accounts whose home dir does not exist	utils	0.0.30	advancedui	enhancement	tv *	10/01/04	
#11	Add serverside in-memory database with LDIF journal support	server	0.0.30	server	enhancement	tv *	10/01/04	
#8	Generate passwords with passgova instead of pwgen	misc	0.0.30	None	enhancement	tv *	10/01/04	
#13	Client-side OTP (One Time Password) support	misc	None	None	enhancement	tv *	10/22/04	
#14	Server							
#30	Server							



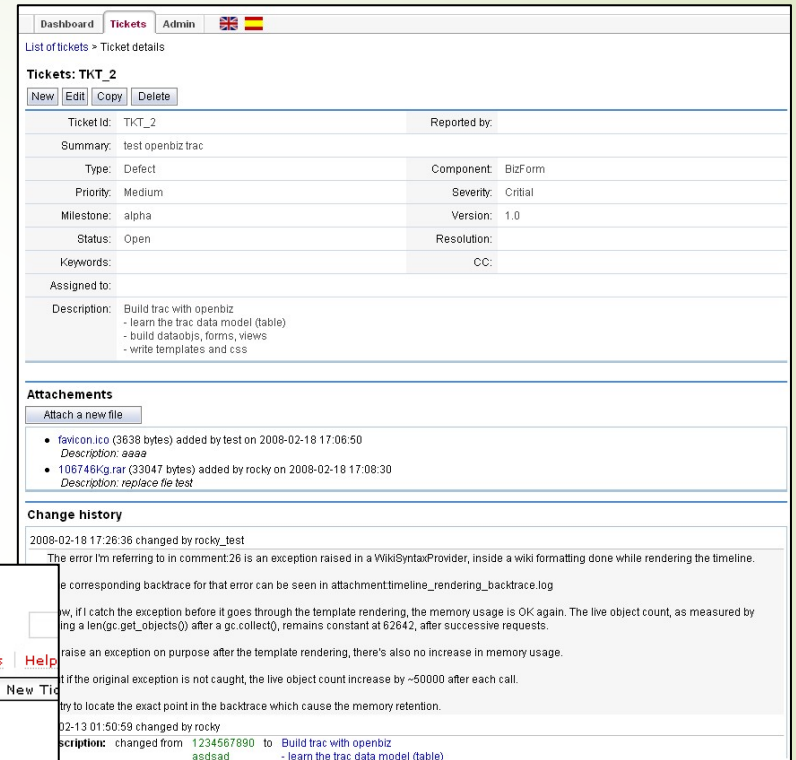
trac
Integrated SCM & Project Management

logged in as root | Logout | Settings | Help

Wiki | Timeline | Roadmap | Browse Source | View Tickets | New Ticket

root / organizer / trunk

Name	Size	Rev	Age	Last Change
../				
icons		6	21 hours	root: Moved remotely
page		22	21 hours	root: fixed wrong fun
changelog.txt	1.5 kB	8	21 hours	root: Moved remotely
class_filereader.php	2.3 kB	9	21 hours	root: Moved remotely



Dashboard | Tickets | Admin | 

List of tickets > Ticket details

Tickets: TKT_2

New | Edit | Copy | Delete

TicketId: TKT_2	Reported by:
Summary: test openbiz trac	
Type: Defect	Component: BizForm
Priority: Medium	Severity: Critical
Milestone: alpha	Version: 1.0
Status: Open	Resolution:
Keywords:	CC:
Assigned to:	
Description: Build trac with openbiz - learn the trac data model (table) - build dataobis, forms, views - write templates and css	

Attachments

Attach a new file

- favicon.ico (3638 bytes) added by test on 2008-02-18 17:06:50
Description: aaaaa
- 106746Kg.rar (33047 bytes) added by rocky on 2008-02-18 17:08:30
Description: replace file test

Change history

2008-02-18 17:26:36 changed by rocky_test

The error I'm referring to in comment:26 is an exception raised in a WikiSyntaxProvider, inside a wiki formatting done while rendering the timeline.

The corresponding traceback for that error can be seen in attachment:timeline_rendering_backtrace.log

Now, if I catch the exception before it goes through the template rendering, the memory usage is OK again. The live object count, as measured by len(gc.get_objects()) after a gc.collect(), remains constant at 62642, after successive requests.

raise an exception on purpose after the template rendering, there's also no increase in memory usage.

If the original exception is not caught, the live object count increase by ~50000 after each call.

try to locate the exact point in the traceback which cause the memory retention.

02-13 01:50:59 changed by rocky

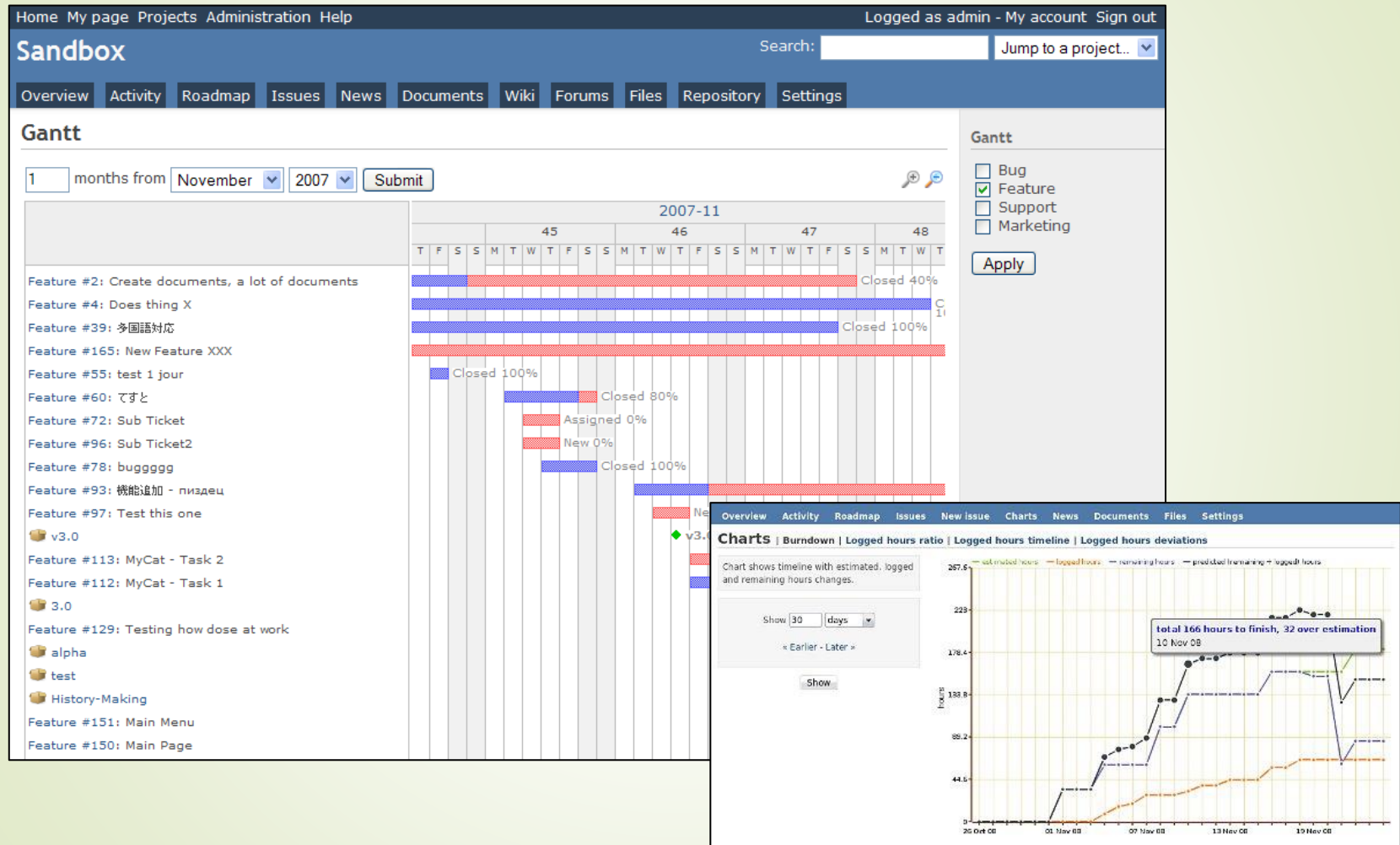
description: changed from 1234567890 to Build trac with openbiz
asdasd - learn the trac data model (table)

Projektmenedzsment eszközök



ELTE | IK
INFORMATIKAI KAR

A Redmine projektmenedzser



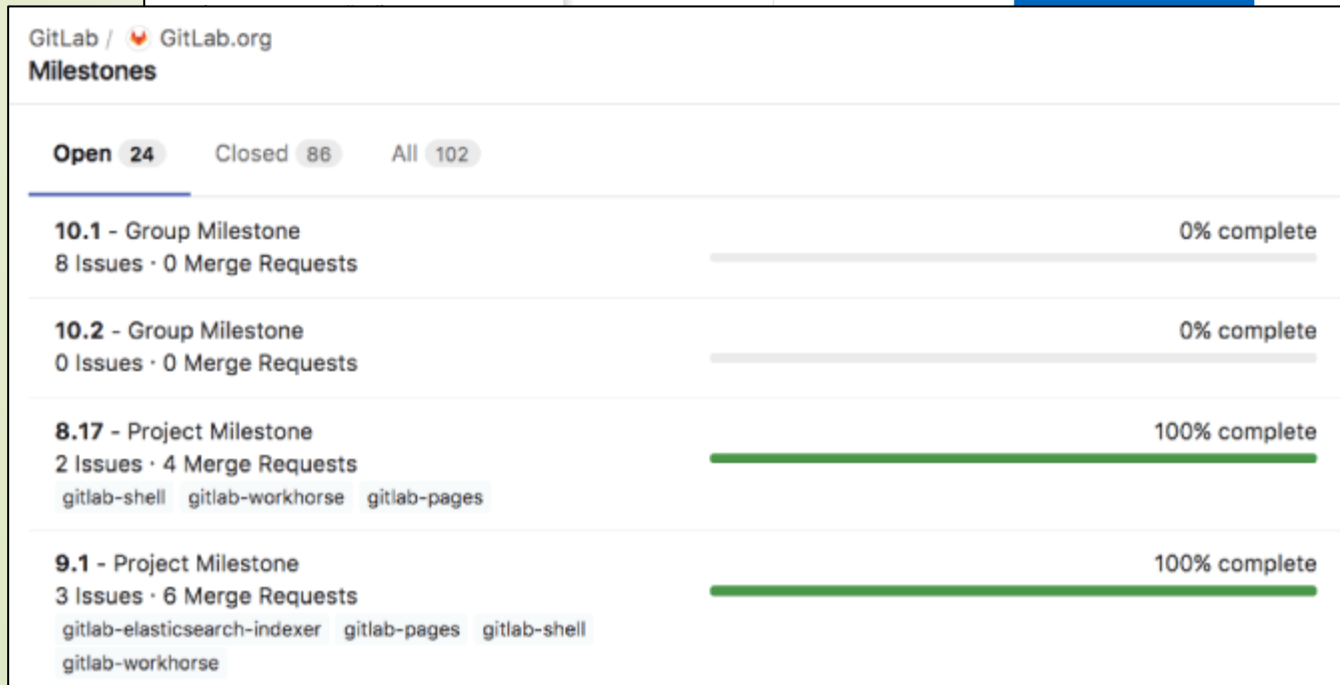
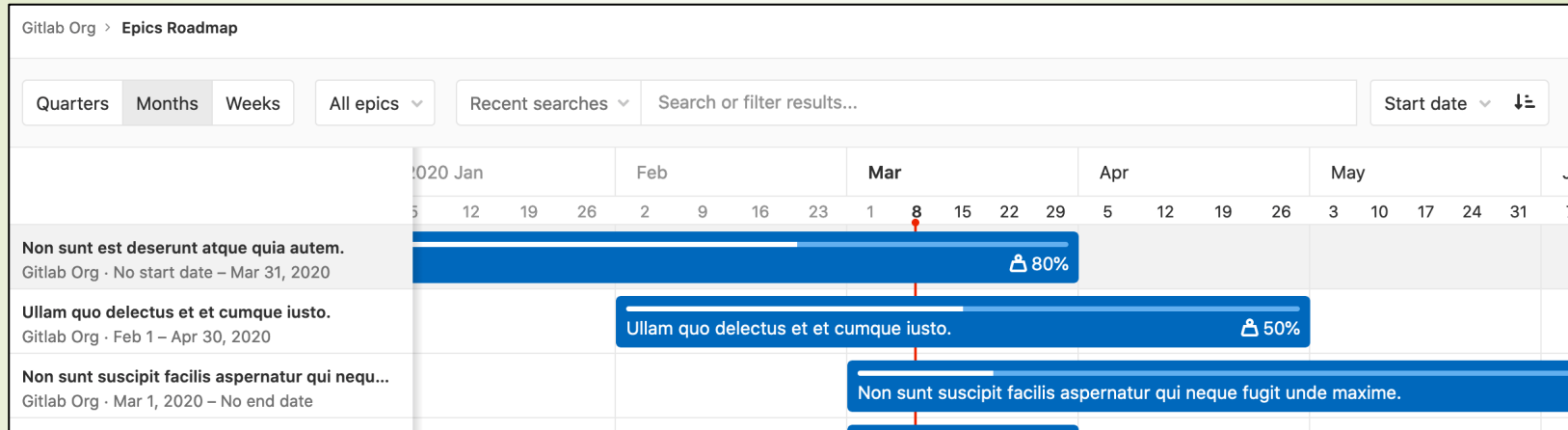
Projektvezető szolgáltatások

- A *projektvezető szolgáltatások (project hosting services)* általában rendelkezésre bocsátanak több projektfejlesztő eszközt
 - projektmenedzsment, kód tárolás, kód megtekintés, verziókövetés, kód vizsgálat, dokumentáció (wiki), levelezési lista
 - integrálhatóak projektirányítási eszközökkel, fejlesztőeszközzel
 - garantálják a kód épségét, a folyamatos rendelkezésre állást
 - általában nyílt forráskódú szoftverek esetén ingyenes a szolgáltatás
 - pl.: *GitHub, GitLab, SourceForge, Bitbucket, Azure DevOps*

A GitLab projektvezető szolgáltatás

- A GitLab egy webes felülettel rendelkező, számos szoftvereszközt integráló projektvezető szolgáltatás
 - Használható a gitlab.com oldalon elérhető keresztül (SaaS)
 - hasonló a GitHub-hoz
 - ingyenes, korlátlan (privát) projekttel (előfizetés elérhető)
 - GitLab Community Edition
 - saját szerveren kiszolgált (*self-hosted*)
 - megfelelő kisebb és közepes méretű csapatok számára
 - ingyenes, nyílt forráskódú
 - GitLab Enterprise Edition
 - extra funkciókkal, amelyekre jellemzően nagyobb fejlesztői állomány (100+ fő) esetén van szükség

GitLab - Projektmenedzsment



Projektmenedzsment eszközök

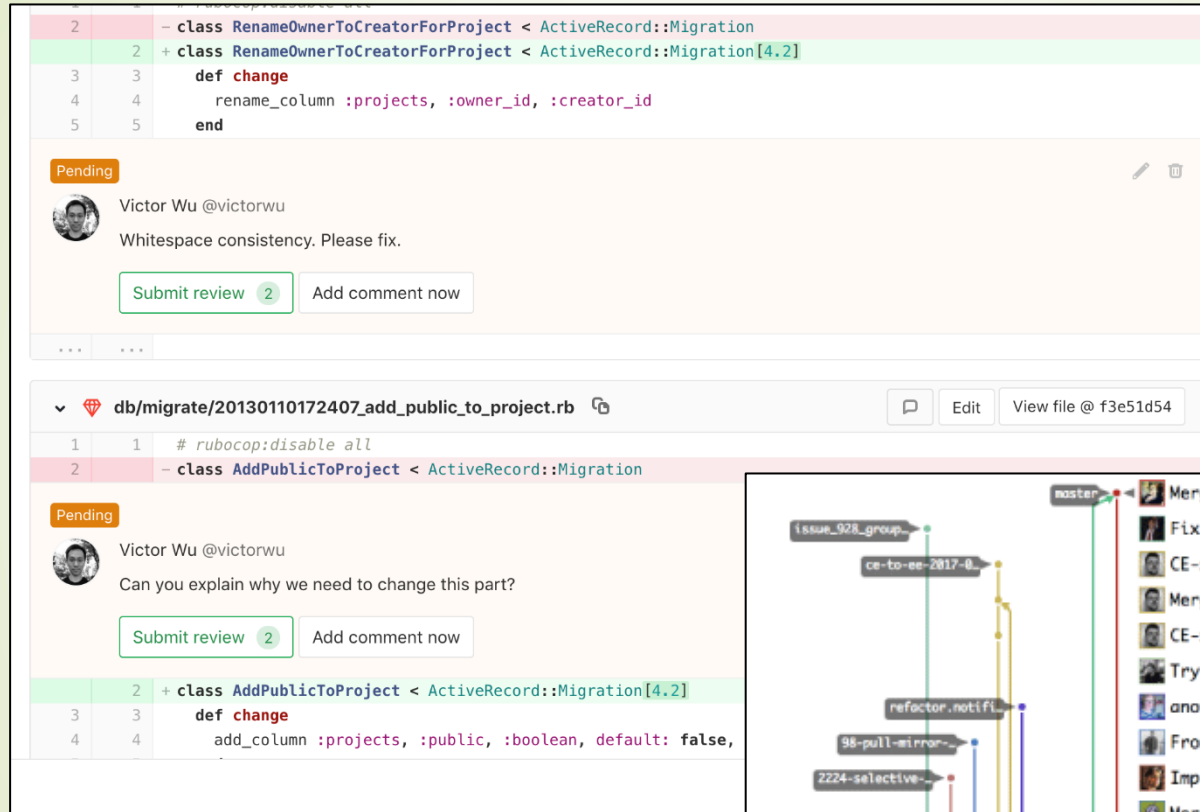
GitLab - Feladatkövetés



The screenshot displays the GitLab Issues interface. At the top, there's a navigation bar with 'GitLab / GitLab.org / GitLab Community Edition' and buttons for 'Edit Issues' and 'New Issue'. Below this, a summary shows 'Open 8,469', 'Closed 17,917', and 'All 26,386' issues. A search bar and a 'Last updated' dropdown are present. The main content area shows a list of issues, each with a title, a brief description, and various labels. The issues are organized into columns, each with a filter label at the top (e.g., 'performance', 'bug', 'Deliverable'). The issues listed include:

- Emoji picker is too aggressive** (#35925) - opened about 7 hours ago by Bence Nagy. Updated 4 minutes ago.
- Primary installation/usage paths** (#35892)
- Remove ghost notification settings for groups and projects** (gitlab-org/gitlab-ce#44824) - 3 labels: Plan, Stretch, backend, database, notifications. Technical debt.
- Create RuboCop cop for url_for(params, ...)** (gitlab-org/gitlab-ce#47986) - 3 labels: Plan, backend, backstage, security. Static analysis.
- Consider updating all API endpoints that accept comma-separated strings to also accept arrays** (gitlab-org/gitlab-ce#48007) - 5 labels: Plan, Stretch, api, backend, enhancement.
- Use serializer to render diff lines** (gitlab-org/gitlab-ce#48084) - 2 labels: Plan, backend, diff, technical debt.
- Stored XSS on issue details page** (gitlab-org/gitlab-ce#49422) - 6 labels: HackerOne, P2, Plan, S2, frontend, issues. Markdown, security.
- Limit the number of comments on a noteable** (gitlab-org/gitlab-ce#46676) - 5 labels: Deliverable, Plan, backend, issues, merge requests, performance.
- Controller** (gitlab-org/gitlab-ce#43109) - 5 labels: P3, Plan, S3, backend, database, performance.
- SQL timings in** (gitlab-org/gitlab-ce#43394) - 5 labels: P3, Plan, S2, backend, database, performance.
- Cache diff related data from blobs when loading "/diffs"** (gitlab-org/gitlab-ce#45693) - 5 labels: Gitaly, Plan, Stretch, backend, diff, performance.
- SQL timings for** (gitlab-org/gitlab-ce#48220) - 5 labels: Plan, S2, backend, database, issues, performance.
- Postgres timeout when counting number of CI builds for usage ping** (gitlab-org/gitlab-ce#45938) - 5 labels: Plan, admin dashboard, backend, bug, reproduced on GitLab.com, usage ping.
- Searching in a group does not search subgroups** (gitlab-org/gitlab-ce#47395) - 5 labels: Plan, backend, bug, search, subgroups.
- Can't attach image to epic description and comment** (gitlab-org/gitlab-ce#7009) - 5 labels: Deliverable, Plan, backend, bug, due-22nd, epics, portfolio management.
- Stack trace of error from uploading image for object storage spews into screen** (gitlab-org/gitlab-ce#6699) - 5 labels: Object Storage, Plan, backend, bug.
- Better error handling for Elastic** (gitlab-org/gitlab-ce#19) - 5 labels: Deliverable, Plan, backend, bug, elasticsearch.
- All GitLab branches listed in Jira task in Development section** (gitlab-org/gitlab-ce#6752) - 5 labels: Deliverable, Plan, backend, bug, customer, jira.
- GitLab does not add comment/link to Jira on mention in commit message**
- Account for issues created in the middle of a milestone in burn-down chart** (gitlab-org/gitlab-ee#6174) - 3 labels: Deliverable, Plan, backend, direction, due-22nd, milestones.
- Order issues / merge requests / epics lists in both directions** (gitlab-org/gitlab-ce#39849) - 5 labels: Accepting Merge Requests, Deliverable, Plan, UX ready, backend, due-22nd, frontend, issues, merge requests.
- Merge request list row design** (gitlab-org/gitlab-ce#47010) - 5 labels: Deliverable, Plan, UX ready, direction, due-22nd, frontend, merge requests.
- Sort by start date and end date in the roadmap view and epics list view** (gitlab-org/gitlab-ee#6494) - 5 labels: Deliverable, Plan, UX, backend, due-22nd, epics, frontend, portfolio management, roadmaps.
- Quick action to add/remove issue to epic from** (gitlab-org/gitlab-ee#6959) - 5 labels: Deliverable, Plan, UX ready, backend, direction, due-22nd, epics, frontend, issues, portfolio management, quick actions.

GitLab – Forráskód menedzsment



The screenshot shows a GitLab pull request interface. At the top, a code diff is displayed for the file `db/migrate/20130110172407_add_public_to_project.rb`. The diff shows a change from a class `RenameOwnerToCreatorForProject` to `AddPublicToProject`. Below the diff, there is a review comment by Victor Wu (@victorwu) with the text "Whitespace consistency. Please fix." and a "Submit review" button. Below the comment, there is a "Can you explain why we need to change this part?" comment and another "Submit review" button. The bottom part of the screenshot shows the code for the `AddPublicToProject` class.

```
2 - class RenameOwnerToCreatorForProject < ActiveRecord::Migration
3 + class RenameOwnerToCreatorForProject < ActiveRecord::Migration[4.2]
4   def change
5     rename_column :projects, :owner_id, :creator_id
6   end
7 end
```

Pending

Victor Wu @victorwu

Whitespace consistency. Please fix.

Submit review 2 Add comment now

db/migrate/20130110172407_add_public_to_project.rb

1 # rubocop:disable all

2 - class AddPublicToProject < ActiveRecord::Migration

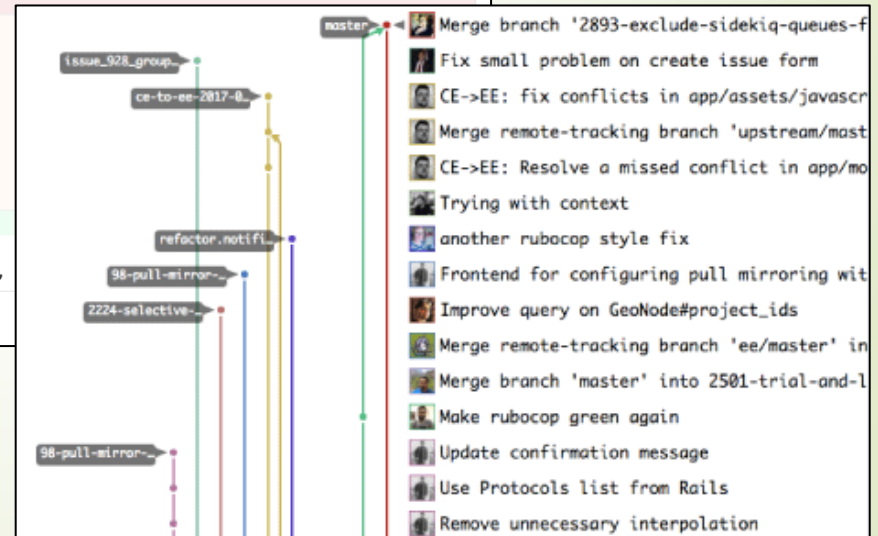
Pending

Victor Wu @victorwu

Can you explain why we need to change this part?

Submit review 2 Add comment now

```
2 + class AddPublicToProject < ActiveRecord::Migration[4.2]
3   def change
4     add_column :projects, :public, :boolean, default: false,
```



Projektmenedzsment eszközök

GitLab – Folytonos integráció

GitLab / GitLab.org / GitLab Community Edition

Pipelines

All 57691

Pending 0

Running 6

Finished 55395

Branches

Tags

Run Pipeline

CI Lint

Status	Pipeline	Commit	Stages	
	#10572747 by latest	master 0ef8fd0d Merge branch 'rs-minor-banzai-perf' int...		
	#10572744 by latest	35729-user-dro... a16a6540 Fixes problem due to bad conversion of...		
	#10572623 by latest	gitaly-404-com... 92df0cfb stupid ruby		
	#10571382 by latest	bvl-show-proje... 471a64c1 Include star_count in project json for da...		
	#10570982 by latest	30343-projects... f095211a Fix project item styling		
	#10570829 by latest	32844-issuable... 36b071e0 Move some after_create parts to worke...		
	#10570408 by latest	28283-uuid-sto... fc7c4dca New storage is now "Hashed" instead o...		

Build

Test

Staging

Production

build

test1
 test2

auto-deploy-ma...

deploy to produ...

Kari GitLab szerver

- A félév folyamán a gyakorlati projekteket a Szoftvertechnológia kurzust kiszolgáló kari GitLab szerveren kell vezetni.
 - Elérhetőség: <https://szofttech.inf.elte.hu/>
 - Belépés: INF-es azonosítóval (mint a géptermi gépekre)
- A tervezés, a megvalósítás, a dokumentálás és a tesztelés is teljesíthető a GitLabon belül.
 - Wiki oldalak, [markdown szintaxis](#)
 - Feladatkövetés
 - Forráskód verziókövetés
 - Folytonos integráció, tesztesetek automatikus futtatása